习题

3-1 调幅波的数学表达式为 $v_{AM}(t)=10(1+0.5\cos\Omega t)\cos\omega_c t$(V)，加于 1k 电阻的负载上，求：

（1） 载波分量功率为多少？

（2） 旁频分量功率为多少？

（3） 最大瞬时功率和最小瞬时功率分别为多少？（大瞬时功率：载波一周期上损耗的平均能量）

3-2 调制信号如图 3-P- 1 所示，试求调频波的频谱（设载频为 ω_0）。

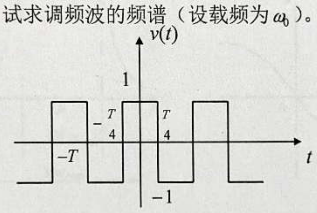


图 3-P- 1

3-3 调频发射机载频为 90MHz，调制信号频率是 $F=20$kHz，调制系数 $m_f=5$，载频幅度为 30V（峰值），发射机驱动 50Ω 天线。试求：

（1） 调频波的表达式；

（2） 调频波的最大频偏；

（3） 调频波带宽；

（4） 发射机总功率；

（5） 调频波载频占总功率的比例为多少？

3-4 已知载波：$f_c=20$MHz，$V_{cm}=10$V；调制信号：$f_1=20$MHz，$V_{\Omega m1}=10$V，$f_2=20$MHz，$V_{\Omega m2}=10$V，若调制灵敏度为 $\Delta f_m/V=2$kHz，试写出调频波的表达式，并写出信号瞬时频率的通式。

3-5 某一路基带信号的符号为：0000，0001，0010，0110，1110，1111，0111，0011，1000 等。数据进入 16QAM 调制器，信号被分为两路，一路给 I，另一路给 Q，每一路一次给 2 比特的数据。

3-6 请阐述超外差式接收机（一次变频方案）的主要矛盾，以及如何解决。请画出 I 和 Q 路的波形，以及星座图。

3-7 调频广播频段位 88～108MHz，最大频偏为 $\Delta f=\pm75$kHz，最高调制频率为 $F=15$kHz，信道间隔为 200kHz，调频接收机的中频为 $f=10.7$MHz。试求：

（1） 在 RF 段选择信道和在中频段选择信道所要求的 Q 值；

（2） 接收机的本振频率范围；

（3） 镜频频率是否落在信号频率内？

（4） 是否可以选择中频保证镜频频率一定位于信号频带之外？ 如何选择？

3-8 请说明二次变频方案的优、缺点，对 I 中频和 II 中频选择的原则是什么？

3-9 Weaver 结构的镜频抑制方案如图 3-P- 2 所示，它用第二次的正交调制来代替 Hartley 结构的镜频抑制方案 900 相移器。请给出该方案的数学证明。

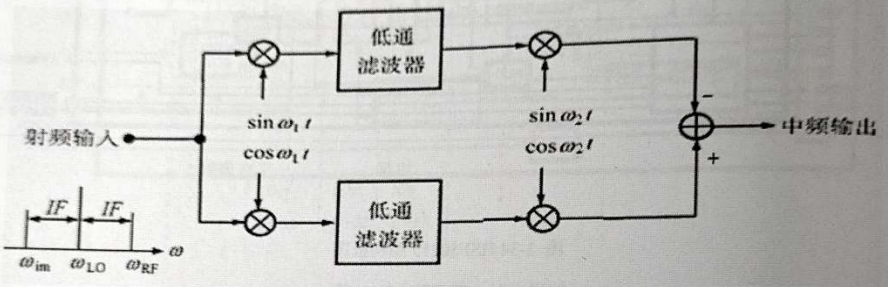


图 3-P- 2

3-10 软件无线电有哪几种基本结构，其特点是什么？

3-11 假设数字下变频器（DDC）输入信号的最高频率为 $\pi/900$，抗混叠滤波器的截止频率为 $\pi/36$，请求最大的抽取数。